



LE PROPRIETÀ MAGNETICHE DELLA MATERIA

CANTARINI SILVIA, CERINO BIANCA, FAZZINI ELENA, PORTO MONICA

PERMEABILITÀ MAGNETICA

Intensità del campo magnetico in un solenoide:

$$B_0 = \mu_0 n i \quad \text{con } n = N/l$$

permeabilità magnetica nel vuoto: $\mu_0 = 2\pi k_m = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N/A}^2$

Se il solenoide è immerso in un mezzo, o riempito di un materiale il campo magnetico ha un intensità B che differisce da B_0 per la permeabilità magnetica relativa del mezzo (μ_r)

$$\mu_r = B / B_0$$

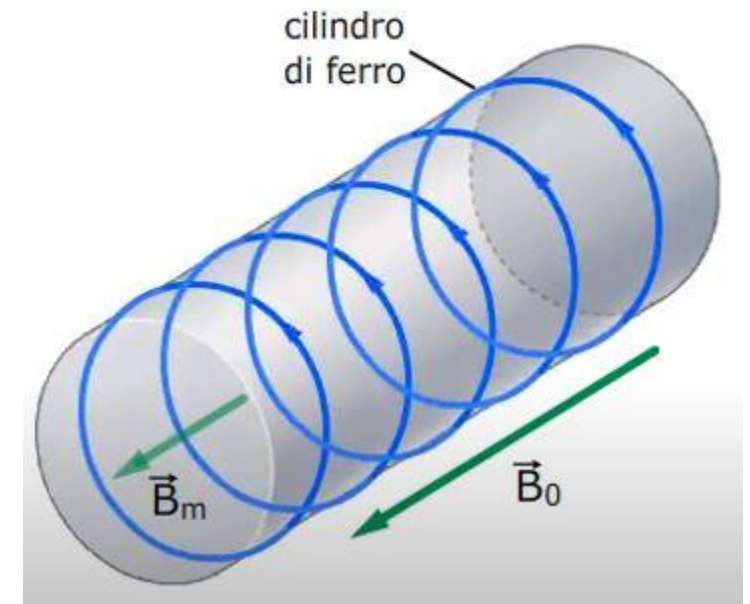
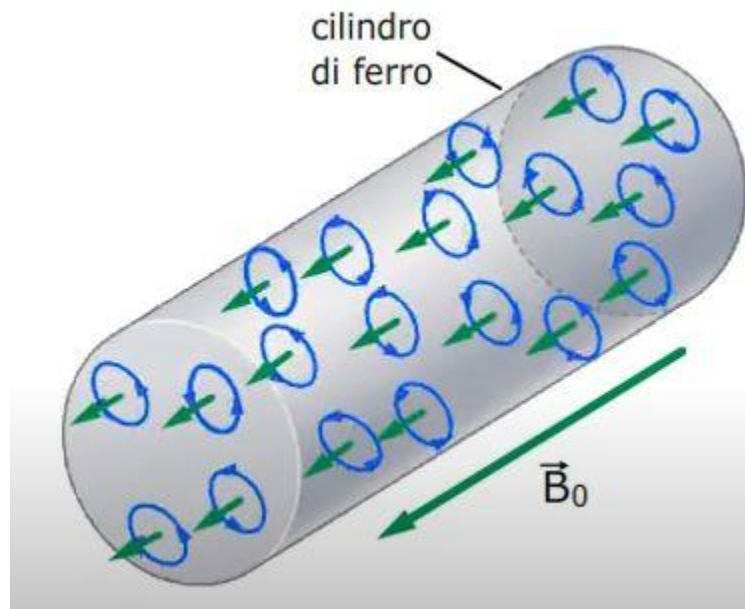
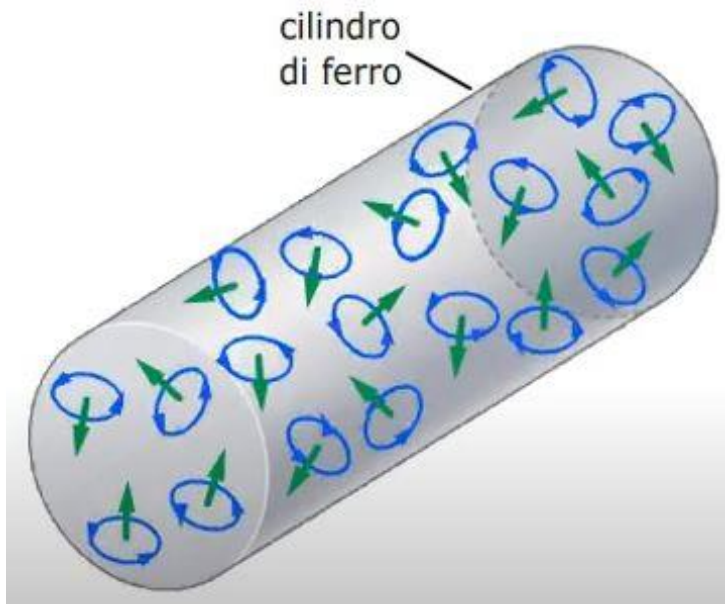
TRE CLASSI DI MATERIALI CON COMPORTAMENTO MAGNETICO DIVERSO

- ▶ Materiali **DIAMAGNETICI**: μ_r indipendente dal campo magnetico $\mu_r < 1$ (es. argento, rame, acqua)
- ▶ Materiali **PARAMAGNETICI**: μ_r indipendente dal campo magnetico ma varia con la temperatura, $\mu_r > 1$ (es. aria, alluminio, platino)
- ▶ Materiali **FERROMAGNETICI**: μ_r dipende sia dal campo magnetico sia dalla temperatura, $\mu_r \gg 1$ (es. ferro, nichel, cobalto)

CORRENTI MICROSCOPICHE DI AMPERE

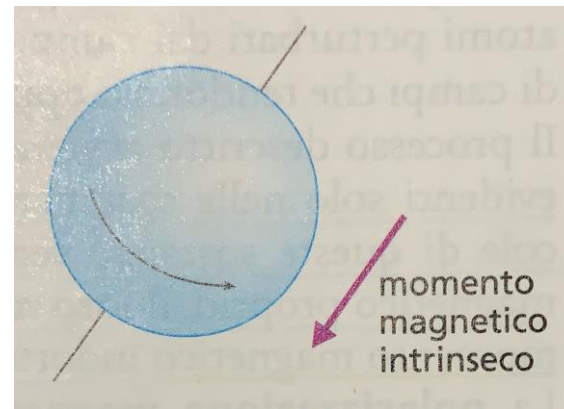
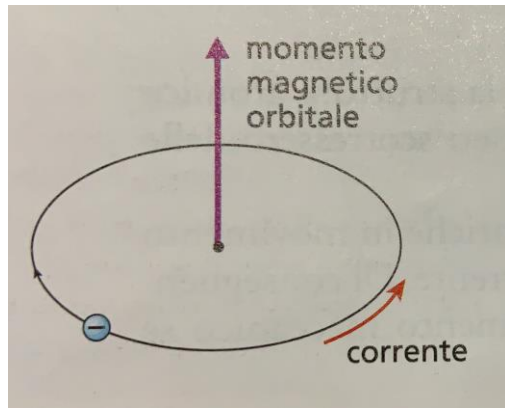
Ogni atomo che compone la materia è caratterizzato da un nucleo atomico positivo attorno al quale orbitano gli elettroni, le cariche negative. Questo sistema rappresenta una piccola spira percorsa da corrente in cui la corrente è formata proprio dal movimento degli elettroni intorno al nucleo

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}_m$$



MOMENTO MAGNETICO DEGLI ATOMI

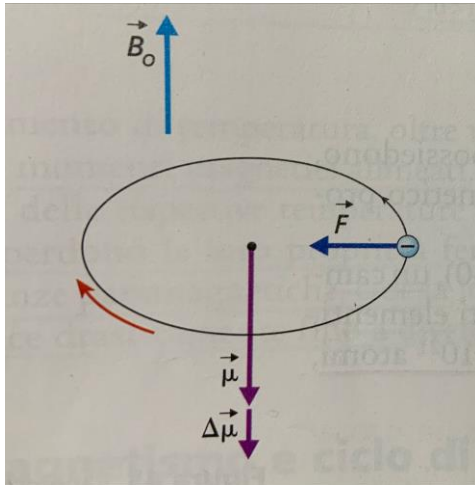
Gli atomi, come le spire, possiedono un momento magnetico dato dalla somma del **momento magnetico orbitale** ed il **momento magnetico intrinseco** o di **spin**.



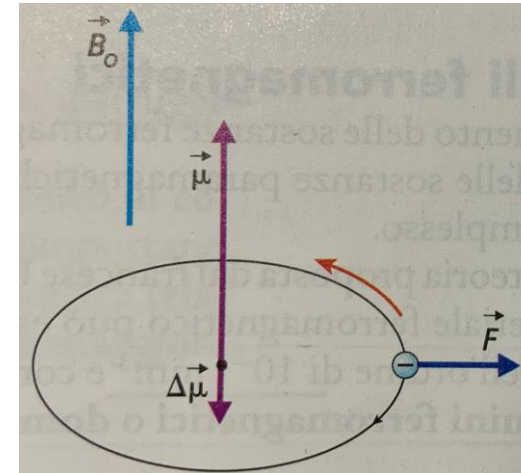
Il momento magnetico proprio è il momento magnetico di un atomo o di una molecola in assenza di un campo magnetico esterno.

MOMENTO MAGNETICO INDOTTO

Quando un atomo è immerso in un campo magnetico, gli elettroni risentono di una forza di Lorentz F . Se il campo magnetico B_0 è perpendicolare si distinguono 2 casi:



L'elettrone possiede un momento magnetico μ di verso opposto al campo. La forza è orientata verso il centro dell'orbita.



L'elettrone possiede un momento magnetico μ di verso concorde al campo. La forza ha stessa direzione del raggio, ma verso opposto al centro.

LA POLARIZZAZIONE DEI MATERIALI DIAMAGNETICI

Momento magnetico totale dell'atomo è dato dalla somma del momento magnetico proprio ed il momento magnetico indotto $\Delta\mu$.

I materiali diamagnetici vengono polarizzati, in quanto non avendo un momento magnetico proprio, il loro momento magnetico coincide solo con il momento magnetico indotto.

$$B = \mu_r B_0 \quad B < B_0$$

POLARIZZAZIONE DEI MATERIALI PARAMAGNETICI

La Polarizzazione Magnetica per orientamento è un processo in cui più è intenso il campo, più essa maschera il Momento Magnetico che gli atomi acquistano.

Una Sostanza Paramagnetica, immersa in un Campo Magnetico, si polarizza: diventa una sorgente microscopica di esso.

Il campo generato da questa sostanza, B , ha verso concorde a quello del campo esterno, B_0 , quindi:

$$B = \mu_r B_0 \quad \text{con } \mu_r > 1$$

MATERIALI FERROMAGNETICI

Pierre Weiss (1865-1940) propose una teoria secondo cui: un campione di materiale ferromagnetico può essere diviso in molti elementi (ciascuno di $V=10^{-2} \text{ m}^3$, e con atomi compresi tra 10^{17} e 10^{21}) chiamati domini Ferromagnetici o domini di Weiss.

In questi domini:

- ▶ Il Momento Magnetico degli atomi è lo stesso (il Momento di un atomo è molto minore a quello del dominio);
- ▶ La Magnetizzazione Spontanea non avviene a livello Macroscopico (Il Momento Magnetico complessivo è uguale a 0);

Quando il campione è sottoposto a un Campo Magnetico, i domini il cui Momento Magnetico è orientato come esso si allargano e, se il campo è sufficientemente intenso, fanno "scompare" gli altri domini.

La Magnetizzazione del materiale ha raggiunto la Saturazione quando su tutto il volume del campione si ha un campo magnetico che, unendosi al campo esterno, ne forma uno che è 1000+ volte maggiore dell'ultimo.

Alcuni Materiali si mantengono magnetizzati anche quando il campo esterno si annulla, tuttavia questo può scomparire se si raggiunge una Temperatura Critica chiamata temperatura di Curie che è diversa per ogni materiale.

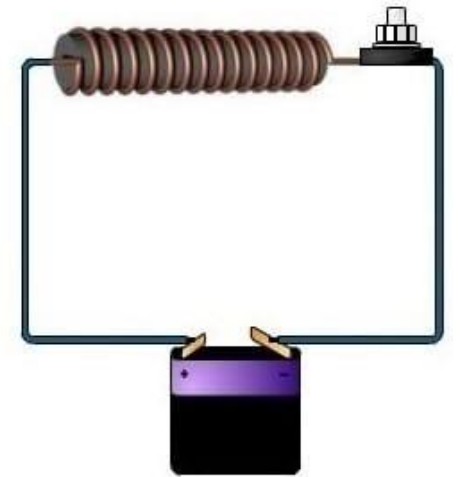
Quando ciò accade la sostanza in questione PERDE le sue proprietà ferromagnetiche e ACQUISTA proprietà paramagnetiche (molto leggermente maggiore di 0).

FERROMAGNETISMO E CICLO DI ISTERESI

Prendere una barra ferromagnetica, avvolgergli intorno un filo conduttore formare un solenoide, collegare in serie un amperometro e chiudere il tutto collegando il circuito ai poli di un generatore.

L'intensità di corrente nel conduttore, determina l'intensità del campo magnetico del solenoide $B_0 = \frac{\mu_0 N i}{l}$; cioè il campo esterno della sbarra.

L'induzione magnetica tot. B , dentro alla barra è uniforme, parallela all'asse di simmetria del solenoide



1. Se B_0 aumenta a partire da 0 $\rightarrow$ B cresce $\rightarrow$ CURVA DI PRIMA MAGNETIZZAZIONE $\rightarrow$ il materiale ferromagnetico si magnetizza fino alla SATURAZIONE

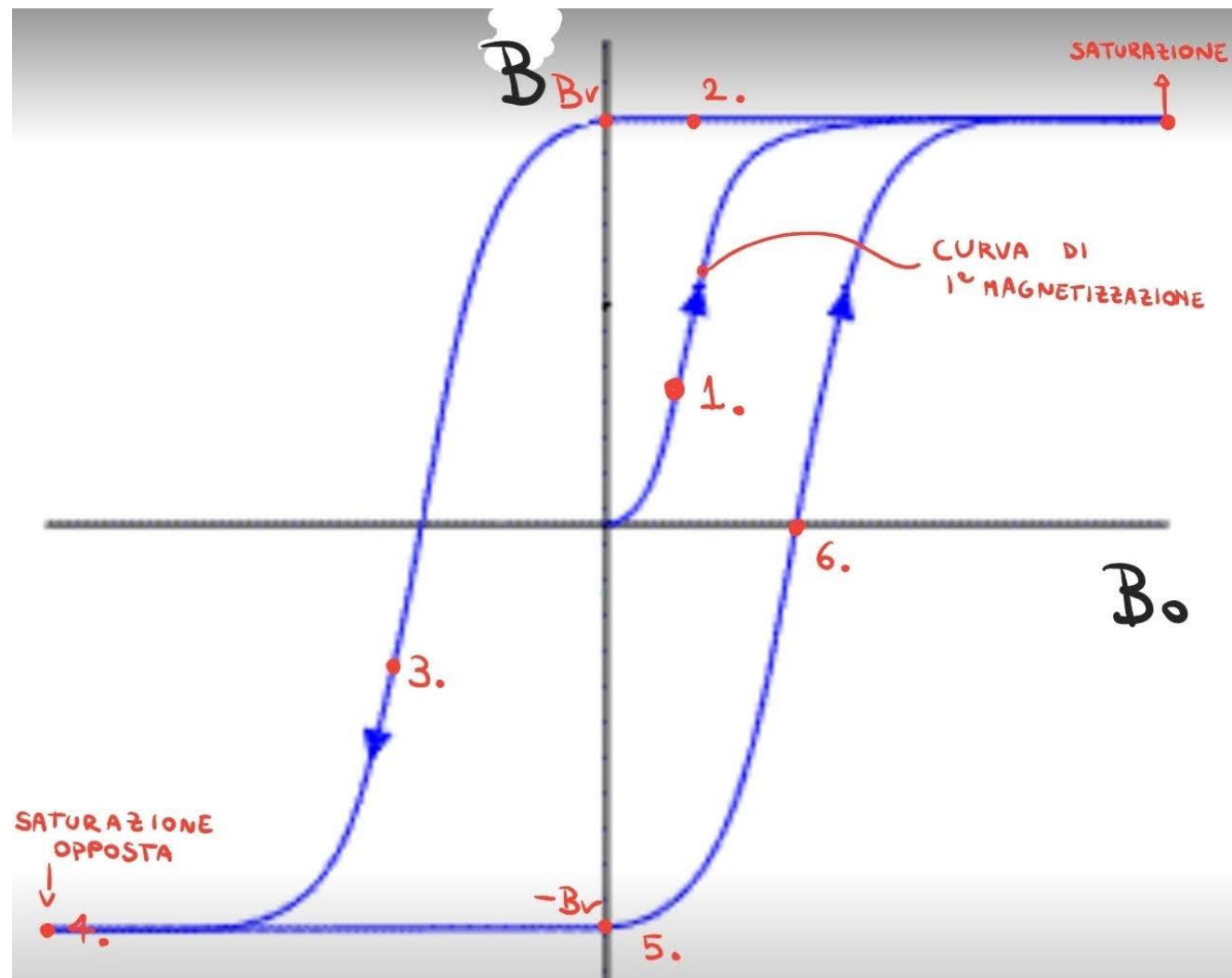
2. Facendo diminuire $B_0 \rightarrow B$ decresce ma con meno intensità, non ripercorrendo in senso inverso la prima curva di magnetizzazione. Nel momento in cui $B_0=0 \rightarrow B=B_r > 0$ ciò significa che nel materiale è rimasta una magnetizzazione residua.

3. Per eliminare questa magnetizzazione residua bisogna portare B_0 ad un valore negativo, cioè invertire la corrente

4. Se B_0 diminuisce ulteriormente, B raggiunge la saturazione opposta

5. Nel momento in cui B_0 torna al valore nullo, nel materiale resta un campo magnetico residuo $-B_r < 0$, opposto a quello precedente

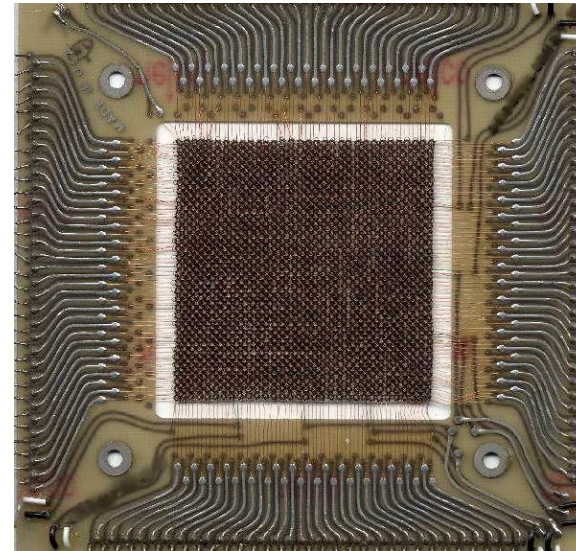
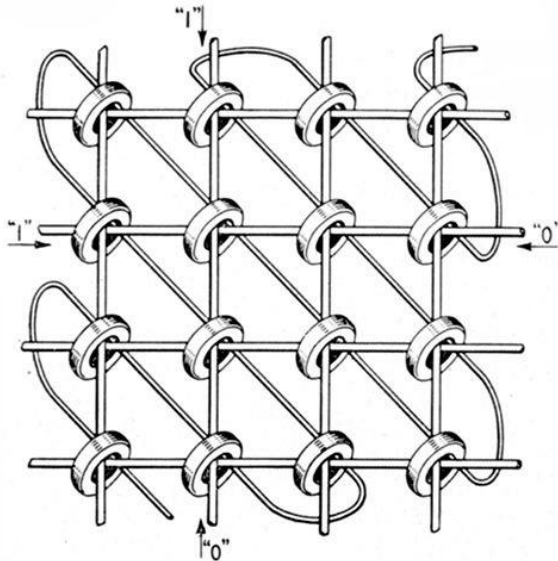
6. Per azzerare $-B_r$, B_0 deve crescere e diventare > 0



LE MEMORIE MAGNETICHE

Le ferriti, una volta magnetizzate, conservano una forte magnetizzazione residua, per questo vengono utilizzate come memorie magnetiche.

Nei primi computer, le attuali RAM, erano costituite da insieme di piccoli anelli di ferrite.



L'ELETTROMAGNETE

Alcuni materiali perdono la loro magnetizzazione al cessare della causa che l'ha prodotto. Questi vengono chiamati elettromagneti.

